

Segundo Trabajo Estadística II

Pruebas de Hipótesis

Integrantes:

1. Johan Santiago Rojas Naranjo - 2225005
2. Diego Andres Barragan Ruiz - 2211827
3. Brainer David Lopez Muñoz - 2225505

Ejercicio 1: Prueba de hipótesis para la media de una muestra con varianza conocida

- **Planteamiento del problema (hipótesis de trabajo):**
Se desea analizar si el precio promedio de arriendo en Colombia supera los 700.000 COP, con el fin de evaluar el nivel general de los costos de vivienda en el país.
- **Pregunta de investigación:**
¿El precio promedio de arriendo en Colombia es mayor a 700.000 COP?
- **Hipótesis:**
 $H_0: \mu_{\text{arriendo}} \leq 700.000$ $H_1: \mu_{\text{arriendo}} > 700.000$
- **Razonamiento**
El interés del análisis es determinar si el precio promedio de arriendo en Colombia supera el valor de referencia establecido (700.000 COP). Por ello, la prueba es unilateral a la derecha. Además, por convención estadística, se incluye el signo de igualdad en la hipótesis nula (H_0), ya que esta es la que se somete al contraste.
- **Nivel de significancia: 0.030**
- **Estadístico de Prueba:**
Justificación: Se emplea la prueba Z para una muestra con varianza conocida, dado el gran tamaño muestral y el interés en contrastar la media poblacional de una variable continua (precio de arriendo). La dirección de la prueba corresponde a una cola superior, ya que se busca evidencia de que el precio promedio de arriendo en Colombia supera el valor de referencia establecido de 700.000 COP.

Estadístico Empleado	Z
Fórmula del estadístico	$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$
Nombre Parámetro	Valor
Media muestral ($\bar{x}$)	682374
Media poblacional (μ)	700000
Desviación estándar (σ)	993156.1 COP
Tamaño de la muestra (n)	38980
Valor Estadístico (Z)	-3.5039
Valor P	0.9997

- **Regla de decisión:**
Rechazar H_0 si $Z > 1.881$ o si $p < 0.030$
- **Decisión:**
 $Z = -3.5039 < 1.881$ y $p = 0.9997 > 0.030$, por tanto no se rechaza H_0 .
- **Conclusión:**
Con un nivel de significancia del 3 %, no existe evidencia estadísticamente suficiente para afirmar que el precio promedio de arriendo en Colombia supera los 700,000 COP. Por el contrario, la media muestral observada es inferior a este valor, lo que sugiere que el promedio de arriendo se encuentra por debajo del umbral establecido.

Ejercicio 2: Prueba de hipótesis para la proporción de una muestra

- **Planteamiento del problema (hipótesis de trabajo):**

En el contexto habitacional colombiano, la distribución de los tipos de vivienda refleja condiciones socioeconómicas y patrones de urbanización. Con el fin de analizar esta estructura, se busca determinar si más del 40 % de las viviendas corresponden al tipo “casa”.

- **Pregunta de investigación:**

¿La proporción de viviendas tipo casa supera el 40 %?

- **Hipótesis:**

$$H_0: p \leq 0.40$$

$$H_1: p > 0.40$$

- **Razonamiento:**

El objetivo es identificar si la proporción de viviendas tipo casa es superior al valor de referencia establecido. Por ello, la prueba se formula como unilateral a la derecha, donde la hipótesis alternativa plantea que la proporción real excede el 40 %. Este valor se toma como punto de referencia para evaluar si este tipo de vivienda predomina dentro del total.

- **Nivel de significancia: 0.070**

- **Estadístico de Prueba:**

Justificación: Se emplea una prueba Z para una proporción, dado que se desea contrastar una proporción poblacional a partir de una muestra grande. La variable analizada es categórica (tipo de vivienda: casa o no casa), lo que permite modelarla como una variable binaria. Además, el tamaño muestral es suficientemente grande para aplicar la aproximación normal a la distribución binomial. La prueba es de **cola** superior, ya que el interés radica en verificar si la proporción de viviendas tipo casa supera el valor de referencia del 40 %.

Estadístico Empleado	Z
Fórmula del estadístico	$Z = \frac{p - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$
Nombre Parámetro	Valor
Proporción Observada (p)	0.5408
Proporción Poblacional observada (p_0)	0.40
Tamaño de la muestra (n)	73381
Valor Estadístico (Z)	77.8554
Valor P	0

- **Regla de decisión:** Rechazar H_0 si $Z > 1.475$ o si $p < 0.070$.

- **Decisión:** $Z = 77.8554 > 1.475$ y $p = 0.0000 < 0.070$, por tanto, se rechaza H_0 .

- **Conclusión:** Los resultados muestran evidencia contundente para afirmar que más del 40 % de las viviendas en Colombia corresponden al tipo casa. Esta

diferencia es altamente significativa y sugiere que este tipo de vivienda predomina dentro del conjunto analizado, reflejando una estructura habitacional donde las casas representan una proporción mayoritaria frente a otros tipos de vivienda.

Ejercicio 3: Prueba de hipótesis para la media de una muestra con varianza desconocida

- **Planteamiento del problema (hipótesis de trabajo):**

En Colombia, los niveles de ingreso de los hogares reflejan las condiciones económicas y la capacidad adquisitiva de la población. Considerando el salario mínimo mensual legal vigente como un punto de referencia clave, resulta relevante analizar si los ingresos laborales promedio de los hogares logran superar este umbral.

- **Pregunta de investigación:**

¿El ingreso laboral promedio de los hogares colombianos supera el salario mínimo legal vigente de 1.700.000 COP?

- **Hipótesis:**

$$H_0: \mu_{\text{ingreso}} \leq 1.700.000$$

$$H_1: \mu_{\text{ingreso}} > 1.700.000$$

- **Razonamiento:**

El objetivo del análisis es determinar si el ingreso laboral promedio de los hogares colombianos supera el salario mínimo legal vigente, utilizado como referencia económica. Por esta razón, la prueba se plantea como unilateral a la derecha, ya que se busca evidencia de que la media poblacional es mayor a 1.700.000 COP. Siguiendo la convención estadística, la hipótesis nula incluye el signo de igualdad, al ser la que se somete a contraste.

- **Nivel de significancia: 0.025**

- **Estadístico de Prueba:**

Justificación: Se emplea una prueba Z para una media, dado que se desea contrastar el valor promedio de una variable continua (ingreso laboral) frente a un valor de referencia. El tamaño muestral es grande, lo que permite aplicar el teorema del límite central y asumir una aproximación normal para la distribución de la media muestral. La prueba es de cola superior, ya que el interés radica en verificar si el ingreso promedio supera el umbral establecido del salario mínimo legal vigente.

Estadístico Empleado	t
Fórmula del estadístico	$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
Nombre Parámetro	Valor
Media muestral ($\bar{x}$)	2.527.941
Media poblacional Hipotética (μ)	1.700.000
Desviación estándar muestral (s)	2.214.739
Tamaño de la muestra (n)	57.909
Valor Estadístico (t)	89.9601
Valor P	0

- **Regla de decisión:** Rechazar H_0 si $t > 1.96$ o si $p < 0.025$.

- **Decisión:** $t \gg 1.96$ y $p = 0.0000 < 0.025$, por tanto, se rechaza H_0 .
- **Conclusión:** Los resultados muestran evidencia estadísticamente significativa para afirmar que el ingreso laboral promedio de los hogares colombianos supera el salario mínimo de 1.700.000 COP. Aunque el umbral es más alto, la media observada continúa siendo considerablemente superior, lo que indica que, en promedio, los ingresos laborales exceden este nivel de referencia.

Ejercicio 4: Prueba de Hipótesis para la diferencia de medias de dos muestras con varianzas conocidas

- **Planteamiento del problema (hipótesis de trabajo):**
- En Colombia, las condiciones de vivienda pueden estar asociadas a características demográficas de los hogares, como la edad promedio de sus integrantes. En particular, los hogares que arriendan podrían presentar diferencias en su composición etaria frente a aquellos que no arriendan, debido a factores como estabilidad económica, etapa del ciclo de vida o acceso a vivienda propia.
Por ello, resulta relevante analizar si existe evidencia estadística que indique si existe una diferencia en la edad promedio de los hogares que arriendan frente a los que no arriendan
- **Pregunta de investigación:**
¿Existe una diferencia significativa en la edad promedio entre los hogares que arriendan y los que no arriendan?"
- **Hipótesis:**

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

- **Razonamiento**
El objetivo del análisis es comparar la edad promedio entre dos grupos de hogares (los que arriendan y los que no arriendan) para determinar si existe una diferencia significativa entre ellos. La prueba se plantea de forma bilateral, con el fin de detectar cualquier diferencia en las medias, independientemente de la dirección.
- **Nivel de significancia: 0.025**
- **Estadístico de Prueba:**
Justificación: Se emplea una prueba Z para la diferencia de medias de dos muestras con varianzas conocidas, dado que se comparan dos medias poblacionales independientes correspondientes a variables continuas (edad promedio). Se asume que las varianzas poblacionales son conocidas y que los tamaños muestrales son suficientemente grandes, lo que permite utilizar la distribución normal para el estadístico de prueba.

Estadístico Empleado	Z
	$Z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$
Fórmula del estadístico	Valor
Nombre Parámetro	
Media muestral ($\bar{x}_1$)	39.09
Media muestral ($\bar{x}_2$)	41.93
Varianza conocida (σ_1^2)	17.14
Varianza conocida (σ_2^2)	17.71
Tamaño de la muestra (n_1)	33.131

Tamaño de la muestra (n_2)	38.876
Valor Estadístico (Z)	-21.8166
Valor P	0

- **Regla de decisión:** Rechazar H_0 si $Z < -1.96$ o si $p < 0.025$.
- **Decisión:** $Z = -21.8166 < -1.96$ y $p = 0.0000 < 0.025$, por tanto, se rechaza H_0 .
- **Conclusión:** Los resultados muestran evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la edad promedio de los hogares que arriendan es menor que la de los hogares que no arriendan. Aunque la diferencia promedio es relativamente pequeña en magnitud (-2.84 años), el tamaño de la muestra es muy grande, lo que permite detectar esta diferencia como estadísticamente significativa. En promedio, los hogares que arriendan presentan una menor edad respecto a los que no arriendan, lo cual sugiere una diferencia estructural entre ambos grupos.

Ejercicio 5: Prueba de hipótesis para la diferencia de medias de dos muestras con varianzas iguales y desconocidas

- **Planteamiento del problema (hipótesis de trabajo):**

En Colombia, los ingresos laborales de los hogares pueden presentar variaciones entre distintos periodos de tiempo debido a factores económicos, estacionales o laborales. En particular, comparar el ingreso promedio entre dos meses consecutivos permite evaluar si existen cambios significativos en el comportamiento económico de los hogares.

Por ello, resulta relevante analizar si existe evidencia estadística que indique que el ingreso promedio de los hogares en agosto difiere del ingreso promedio en septiembre, bajo el supuesto de que las varianzas de ambas poblaciones son iguales pero desconocidas.

- **Pregunta de investigación:**

¿Existe una diferencia significativa en el ingreso promedio de los hogares entre agosto y septiembre?

- **Hipótesis:**

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

- **Razonamiento:**

El objetivo del análisis es comparar el ingreso promedio de los hogares colombianos entre dos meses consecutivos (agosto y septiembre) para determinar si existen diferencias significativas en su comportamiento. Dado que no se establece una dirección específica del cambio, la prueba se formula como bilateral, permitiendo detectar tanto aumentos como disminuciones en el ingreso promedio. Siguiendo la convención estadística, la hipótesis nula plantea la igualdad de medias, siendo esta la que se somete a contraste.

- **Nivel de significancia: 0.001**

- **Estadístico de Prueba:**

Justificación: Se emplea una prueba t de Student para la diferencia de medias de dos muestras independientes con varianzas iguales y desconocidas, ya que se comparan dos medias poblacionales a partir de muestras independientes y no se conocen las varianzas poblacionales. Bajo el supuesto de homogeneidad de varianzas, se utiliza una varianza combinada (pooled variance) para estimar la variabilidad común.

Estadístico Empleado	t
	$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$
Fórmula del estadístico	Valor
Nombre Parámetro	
Media muestral ($\bar{x}_1$)	14.40708

Media muestral ($\bar{x}_2$)	14.40744
Desviación estándar combinada (s_p^2)	0.7403375
Tamaño de la muestra (n_1)	28.954
Tamaño de la muestra (n_2)	28.955
Valor Estadístico (t)	-0.051
Valor P	0.959344

- **Regla de decisión:** Rechazar H_0 si $|t| > 3.2907$ o si $p < 0.001$.
- **Decisión:** $t = -0.051 < 3.2907$ y $p = 0.959344 > 0.001$, por tanto, no se rechaza H_0 .
- **Conclusión:** Los resultados no muestran evidencia estadísticamente significativa para afirmar que exista una diferencia en el ingreso promedio entre agosto y septiembre. Las medias observadas son prácticamente iguales (14.40708 vs 14.40744), lo que indica que el comportamiento del ingreso promedio se mantiene estable entre ambos periodos analizados.

Ejercicio 6: Prueba de hipótesis para la diferencia de medias de dos muestras con varianzas desiguales y desconocidas

- **Planteamiento del problema (hipótesis de trabajo):**

En Colombia, el valor del arriendo puede variar significativamente según el tipo de vivienda, siendo posible que existan diferencias entre casas y apartamentos debido a factores como ubicación, tamaño y características del inmueble. En este contexto, resulta relevante analizar si el valor promedio del arriendo en casas es mayor que en apartamentos.

- **Pregunta de investigación:**

¿Existe una diferencia significativa en el valor promedio del arriendo entre viviendas tipo casa y apartamentos?

- **Razonamiento:**

El objetivo del análisis es comparar el valor promedio del arriendo entre dos tipos de vivienda (casas y apartamentos) con el fin de identificar si existen diferencias significativas entre ambos. Aunque el planteamiento inicial sugiere que el arriendo en casas podría ser mayor, la prueba se formula de manera bilateral para detectar cualquier diferencia, independientemente de la dirección. Siguiendo la convención estadística, la hipótesis nula establece igualdad entre las medias, siendo esta la que se somete a contraste.

- **Hipótesis:**

$$H_0: \mu_{casas} - \mu_{apartamentos} = 0$$

$$H_1: \mu_{casas} - \mu_{apartamentos} \neq 0$$

- **Nivel de significancia: 0.03**

- **Estadístico de Prueba:**

Justificación: Se emplea una prueba t de Student para la diferencia de medias con varianzas desiguales y desconocidas, dado que se comparan dos medias poblacionales independientes correspondientes a una variable continua (valor del arriendo), sin asumir igualdad de varianzas entre los grupos. Este enfoque es más robusto cuando las dispersiones son diferentes.

Estadístico Empleado	t
	$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$
Fórmula del estadístico	Valor
Nombre Parámetro	
Media muestral ($\bar{x}_1$)	614.155
Media muestral ($\bar{x}_2$)	823.383
Varianza muestral (s_1^2)	201.592.633.687
Varianza muestral (s_2^2)	307.977.826.118

Tamaño de la muestra (n_1)	25.565
Tamaño de la muestra (n_2)	13.099
Valor Estadístico (t)	-37.34
Valor P	5.65e-296 ≈ 0

- **Regla de decisión:**

Rechazar H_0 si $|t| > 2.1702$ o si $p < 0.03$.

- **Decisión:**

$|t| = 37.34 > 2.1702$ y $p \approx 0 < 0.03$, por tanto **se rechaza H_0**

- **Conclusión:**

Los resultados muestran evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, la dirección observada en los datos indica que el valor promedio del arriendo en apartamentos es mayor que en casas, con una diferencia considerable en favor de los apartamentos. Por lo tanto, no se cumple la hipótesis planteada de que las casas presenten un mayor valor de arriendo, sino que ocurre lo contrario en el conjunto de datos analizado.

Ejercicio 7: Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones de dos muestras

- **Planteamiento del problema (hipótesis de trabajo):**

En Colombia, la distribución del tipo de vivienda puede variar a lo largo del tiempo debido a factores económicos, demográficos y del mercado inmobiliario. En este contexto, resulta relevante analizar si la proporción de viviendas tipo casa se mantiene estable entre distintos meses o si presenta cambios significativos.

Por ello, se plantea evaluar si existe evidencia estadística que indique que la proporción de viviendas tipo casa difiere entre agosto y septiembre.

- **Pregunta de investigación:**

¿La proporción de viviendas tipo casa difiere entre los meses de agosto y septiembre?

- **Razonamiento:**

El objetivo del análisis es comparar la proporción de viviendas tipo casa entre dos periodos (agosto y septiembre) con el fin de determinar si se presentan cambios significativos en su distribución. Dado que no se establece una dirección específica del cambio, la prueba se formula de manera bilateral, permitiendo detectar tanto aumentos como disminuciones en la proporción. Siguiendo la convención estadística, la hipótesis nula plantea la igualdad de proporciones, siendo esta la que se somete a contraste.

- **Hipótesis:**

$$H_0: p_{\text{agosto}} - p_{\text{septiembre}} = 0$$

$$H_1: p_{\text{agosto}} - p_{\text{septiembre}} \neq 0$$

- **Nivel de significancia: 0.07**

- **Estadístico de Prueba:**

Justificación: Se emplea una prueba Z para la diferencia de proporciones de dos muestras independientes, ya que se comparan proporciones poblacionales a partir de muestras grandes y la variable de interés es categórica (tipo de vivienda: casa o no casa). Bajo el supuesto de la hipótesis nula, se utiliza una proporción combinada (pooled proportion) para estimar la variabilidad.

Estadístico Empleado	Z
Fórmula del estadístico	$Z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p_c(1-p_c)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$
Nombre Parámetro	Valor
Proporción muestral (p_1)	0.5432
Proporción muestral (p_2)	0.5432
Proporción combinada (p_c)	0.5432
Tamaño de la muestra (n_1)	24.436
Tamaño de la muestra (n_2)	24.346
Valor Estadístico (Z)	0.001

Valor P	0.9991
---------	--------

- **Regla de decisión:** Rechazar H_0 si $|Z| > 1.8119$ o si $p < 0.07$.
- **Decisión:** $Z = 0.001 < 1.8119$ y $p = 0.999196 > 0.07$, por tanto, no se rechaza H_0 .
- **Conclusión:** Los resultados no muestran evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la proporción de viviendas tipo casa difiera entre agosto y septiembre. Las proporciones observadas son prácticamente idénticas en ambos periodos, lo que sugiere estabilidad en la estructura del tipo de vivienda entre los meses analizados.

Ejercicio 8: Prueba de hipótesis para muestras dependientes

- **Planteamiento del problema (hipótesis de trabajo):**

En los hogares colombianos, la estructura etaria puede variar significativamente dependiendo de la composición familiar. El jefe de hogar no siempre representa la edad promedio del grupo familiar, por lo que es relevante analizar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre la edad del jefe del hogar y la edad promedio de los miembros del mismo hogar. Este análisis permite evaluar qué tan representativo es el jefe de hogar dentro de la estructura etaria familiar.

- **Pregunta de investigación:**

¿Existe una diferencia significativa entre la edad del jefe de hogar y la edad promedio de los miembros del mismo hogar en Colombia?

- **Razonamiento:**

El objetivo del análisis es comparar la edad del jefe de hogar con la edad promedio de los miembros del mismo hogar, con el fin de determinar si existen diferencias significativas en la estructura etaria interna. Dado que no se establece una dirección específica en la diferencia, la prueba se plantea de manera bilateral, permitiendo detectar tanto si el jefe es mayor o menor que el promedio del hogar. Siguiendo la convención estadística, la hipótesis nula establece la igualdad entre ambas medias, siendo esta la que se somete a contraste.

- **Hipótesis:**

$$H_0: \mu_{\text{jefe}} - \mu_{\text{promedio}} = 0$$

$$H_1: \mu_{\text{jefe}} - \mu_{\text{promedio}} \neq 0$$

- **Nivel de significancia: 0.025**

- **Estadístico de Prueba:**

Justificación: Se emplea una prueba t de Student para muestras pareadas, dado que se comparan dos mediciones relacionadas dentro de la misma unidad de análisis (hogar): la edad del jefe y la edad promedio de sus miembros. Estas observaciones no son independientes, por lo que se trabaja con las diferencias entre pares. Además, al no conocerse la varianza poblacional, se utiliza la distribución t de Student.

Estadístico Empleado	t
Fórmula del estadístico	$t = \frac{d}{s_d/\sqrt{n}}$
Nombre Parámetro	Valor
Medida de las diferencias (d)	9.74
Desviación estándar de las diferencias (s_d)	10.63
Tamaño de la muestra (n)	71.039
Valor Estadístico (t)	244.2988
Valor P	0

- **Regla de decisión:**

Rechazar H_0 si $|t| > 2.2415$ o si $p < 0.025$

- **Decisión:**

$t = 244.2988 > 2.2415$ y $p = 0 < 0.025$, por tanto, se rechaza H_0 .

- **Conclusión:**

Los resultados muestran evidencia estadísticamente significativa para afirmar que existe una diferencia entre la edad del jefe de hogar y la edad promedio del hogar. En promedio, el jefe de hogar presenta una edad mayor en aproximadamente 9.74 años, lo que sugiere una estructura familiar donde el jefe suele ser una de las personas de mayor edad dentro del hogar.

Ejercicio 9: Prueba de bondad de ajuste

- **Planteamiento del problema (hipótesis de trabajo):**

En el análisis de las condiciones de vivienda de los hogares en Colombia, resulta relevante evaluar si la distribución del tipo de vivienda se ajusta a una estructura teórica esperada. Esta distribución puede estar asociada a supuestos sobre el acceso a vivienda formal y la composición habitacional del país.

Para este estudio, se plantea como referencia una distribución esperada en la que el 40 % de los hogares habitan en viviendas tipo casa, mientras que el 60 % corresponde a otros tipos de vivienda. A partir de esto, se busca determinar si los datos observados se ajustan a dicho comportamiento teórico.

- **Pregunta de investigación:**

¿La distribución del tipo de vivienda se ajusta a la distribución esperada (40% casas y 60% otros tipos)?

- **Hipótesis:**

H_0 : La distribución observada es igual a la distribución esperada H_1 : La distribución observada es diferente de la distribución esperada

- **Razonamiento:**

Se emplea una prueba de bondad de ajuste Chi-cuadrado, adecuada para evaluar si una variable categórica sigue una distribución teórica específica. En este caso, se comparan las frecuencias observadas del tipo de vivienda con las frecuencias esperadas bajo el supuesto de una distribución 40%-60%.

- **Nivel de significancia: 0.045**

- **Estadístico de Prueba:**

Justificación: Se emplea una prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste, dado que se desea contrastar si una variable categórica (tipo de vivienda) sigue una distribución teórica específica. Esta prueba compara las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas bajo la hipótesis nula. Además, se asume que el tamaño muestral es suficientemente grande para garantizar la validez de la aproximación Chi-cuadrado.

Estadístico Empleado	χ^2
Fórmula del estadístico	$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$
Nombre Parámetro	Valor
Frecuencias observadas (f_o)	No es casa: 33,697 Sí es casa: 39,684
Frecuencias Esperadas (f_e)	No es casa (60%) → 44,028.60 Sí es casa (40%) → 29,352.40
Valor Estadístico (χ^2)	1071.778
Valor P	0

- **Regla de decisión:**

Rechazar H_0 si $\chi^2 > 4.0186$ o si $p < 0.045$

- **Decisión:**

$\chi^2 = 1071.778 > 4.0186$ y $p = 0.0000 < 0.045$, por tanto, se rechaza H_0 .

- **Conclusión:**

Existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la distribución observada del tipo de vivienda no coincide con la distribución esperada (40% casas y 60% no casas). Esto indica que el comportamiento real de los hogares difiere del supuesto teórico planteado.

Ejercicio 10: Prueba de independencia

- **Planteamiento del problema (hipótesis de trabajo):**

Se busca determinar si el tipo de vivienda del hogar está asociado al nivel socioeconómico medido mediante el estrato. Esta relación es relevante porque en contextos como Colombia, las características de la vivienda suelen reflejar las condiciones económicas de los hogares.

- **Pregunta de investigación:**

¿Existe una relación estadísticamente significativa entre el tipo de vivienda y el estrato socioeconómico?

- **Hipótesis:**

H_0 : Tipo de vivienda independiente del Estrato económico H_1 : Existe asociación entre el tipo de vivienda y el estrato socioeconómico

- **Razonamiento**

El objetivo del análisis es determinar si existe una relación entre el tipo de vivienda y el estrato socioeconómico de los hogares en Colombia. Dado que se busca evaluar la asociación entre dos variables categóricas, la prueba se plantea para identificar si ambas variables son independientes o si existe algún tipo de dependencia entre ellas. En este contexto, la hipótesis nula establece la independencia entre las variables, mientras que la hipótesis alternativa plantea la existencia de asociación.

- **Nivel de significancia: 0.01**

- **Estadístico de Prueba:**

Justificación: Se emplea una prueba Chi-cuadrado de independencia, ya que ambas variables (tipo de vivienda y estrato socioeconómico) son de naturaleza categórica. Esta prueba permite evaluar si existe asociación entre las variables mediante la comparación de las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas bajo el supuesto de independencia. Además, se asume que el tamaño muestral es suficientemente grande para garantizar la validez de la aproximación Chi-cuadrado

Estadístico Empleado	X^2						
Fórmula del estadístico	$X^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$						
Nombre Parámetro	Valor						
Frecuencia observada (n_{ij})	Tipo de vivienda	Estrato 1	Estrato 2	Estrato 3	Estrato 4	Estrato 5	Estrato 6
	No Casa	8,726	11,759	8,849	2,393	1,054	485
	Casa	18,338	11,678	5,660	1,667	410	114
Frecuencia esperada (e_{ij})	Tipo de vivienda	Estrato 1	Estrato 2	Estrato 3	Estrato 4	Estrato 5	Estrato 6

	No Casa	12,650.07	10,954.07	6,782.07	1,898.07	684.07	280.07
	Casa	14,413.93	12,482.93	7,726.93	2,161.93	779.93	318.93
Valor Estadístico (χ^2)	4479.02						
Valor P	2.22e-16						

- **Regla de decisión:**

Rechazar H_0 si $\chi^2(4479.02) > \chi^2$ crítico (20.215) o si $p < 0.01$.

- **Decisión:**

Dado que el valor- $p < 0.01$, se rechaza la hipótesis nula de independencia.

- **Conclusión:**

Los resultados evidencian una asociación estadísticamente significativa entre el tipo de vivienda y el estrato socioeconómico. Los hogares de estratos bajos (1 y 2) muestran una mayor concentración de viviendas tipo casa, mientras que en los estratos altos (5 y 6) predominan otros tipos de vivienda (principalmente apartamentos). Esto confirma que el tipo de vivienda está fuertemente vinculado al nivel socioeconómico del hogar, reflejando una brecha estructural en las condiciones habitacionales según el estrato.

Ejercicio 11: Prueba de signos

- **Planteamiento del problema (hipótesis de trabajo):**
- La estabilidad laboral en los hogares colombianos puede reflejar variaciones entre meses consecutivos, producto de cambios estacionales o coyunturales en el empleo formal. Este ejercicio evalúa si la proporción de hogares con jefe con contrato formal presentó un cambio significativo entre los meses de agosto y septiembre de 2025, considerando el promedio departamental de dicha proporción. Para cada departamento se comparan: $A = \text{prop_contratoagosto}$ y $B = \text{prop_contratoseptiembre}$.

- **Pregunta de investigación:**
¿La proporción de hogares con jefe con contrato formal difiere significativamente entre agosto y septiembre de 2025?

- **Hipótesis:**

H_0 : No existe diferencia en la proporción de hogares con contrato entre agosto y septiembre.

H_1 : Existe una diferencia significativa en la proporción de hogares con contrato entre los dos meses.

- **Razonamiento:**

Se aplica una prueba de signos, apropiada para comparar dos mediciones relacionadas (la misma variable observada en dos periodos consecutivos) sin asumir normalidad en las diferencias.

- **Nivel de significancia: 0.03**

- **Justificación:**

Se contabilizan los departamentos en los que la proporción de hogares con jefe de hogar con contrato formal aumentó o disminuyó entre agosto y septiembre de 2025, aplicando la distribución binomial con $p = 0.5$ para evaluar si la diferencia es significativa.

- **Estadístico de Prueba:**

Estadístico Empleado	Z
Fórmula del estadístico	$Z = \frac{X - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{4}}}$
Nombre Parámetro	Valor
Numero de signos positivos (X)	15
Numero de observaciones validas (n)	33
Valor Estadístico (Z)	-0.5222
Valor P	0.6015

- **Regla de decisión:**

Rechazar H_0 si $p < 0.030$.

- **Decisión:**

Dado que el valor $p = 0.6015 > 0.030$, no se rechaza la hipótesis nula.

- ***Conclusión:***

Los resultados no evidencian una diferencia estadísticamente significativa en la proporción de hogares con jefe con contrato formal entre agosto y septiembre de 2025 a nivel departamental. Aunque algunos departamentos presentan aumentos y otros disminuciones en dicha proporción, estos cambios no son lo suficientemente consistentes para afirmar la existencia de una variación significativa en el periodo analizado.